# 比較・検査・改善を計画する

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。


## 13.1　比較の問いと条件　2–8 枚目

問い 材質を比べる試験と、製品案を比べる試験では何を変えますか。

見通し 比較の目的を決め、変える要因とそろえる条件を示します。

## 13.2　測定と記録　9–13 枚目

問い 別の人が同じように測るには、何を記録しておきますか。

見通し 測定位置、器具、読み方を定め、結果と一緒に残します。

## 13.3　差とばらつきの判断　14–19 枚目

問い 平均値に差があるとき、材料の違いが原因だと言えるでしょうか。

見通し ばらつきと試料の単位を確認し、測定やモデルの影響も調べます。

## 13.4　検査・点検から改善へ　20–29 枚目

問い 検査や使用中の点検を、次の試作にどう生かしますか。

見通し 変更の効果と不利な点を予想し、同じ条件で確かめ直します。

## 13.5　試作の検査と評価の記録　30–36 枚目

問い 試作を改善するために、測定結果と一緒に何を残しますか。

見通し 比較条件と測定方法を記録し、次に確かめる問いを決めます。


本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

# 第13回 自己確認1 何を比べるのかを決める

対応スライド：6・7（基礎4・5・8）。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木の厚い板と樹脂の薄い板に、同じ荷重を載せた。たわみの差を材質だけで説明できるか。材料の比較に近づける条件と、形を含む設計案として比較する場合の目的を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

二つの案の図 寸法・支持・荷重・測る位置を示す

変える条件／そろえる条件／記録する条件

材質だけから言えること・言えないこと 比較の目的を一文で書く

# 第13回 自己確認2 測定前に記録欄を用意する

対応スライド：10〜13。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回で選んだ案を一つ取り、実施前の記録欄を作る。実測を行わない場合も、必要な条件と、計算・資料で確認する項目を具体化する。家庭での破壊試験や限界荷重の探索は行わない。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

試料と条件 材種・方向・状態・寸法

装置と手順 支持・荷重・測定位置・待ち時間・単位

結果と解釈の記録欄 生の値／観察／判断基準／不確かさ／次の確認

# 第13回 自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

対応スライド：15〜18。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

次の値は、同じ試料を3回読む想定の模擬データで、実測値ではない。平均・最小・最大を求め、たわみ1.0 mm以下という例の基準と比較する。この結果で材群全体の性能を保証できるか。

| モデル | 1回目 mm | 2回目 mm | 3回目 mm |
|---|---|---|---|
| 木材 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| 金属 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 樹脂 | 1.38 | 1.42 | 1.40 |

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

平均・最小・最大 途中式と単位も残す

この例の基準との比較 計算上の表示桁と測定の刻みを区別する

一般化できない理由／別試料を測る場合に追加する条件

# 第13回 自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

対応スライド：22〜24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

棚のたわみが定めた条件を超えたとする。「高さを増す」「支持間隔を短くする」「材料を変える」から二案を選ぶ。各案の効果と新たな不利点を整理し、改善後に同じ条件で確かめる量を決める。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

案Aと案Bの図 変更点・変更しない条件を示す

効果／新たな不利点／追加情報を二案で比較する

採用する案と理由／改善後の測定・検査・点検方法

# 第13回 自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

対応スライド：25・26。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の案について、分かったこと、分からないこと、仮定したこと、次に確かめることを分ける。別の人が手順を説明できるか、計算と測定が違った場合に何を点検するかも確かめる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

分かったことと根拠／仮定した値と理由

未確認事項／次に測る量・方法・判断基準

他者が再現するために不足する条件／予想と異なる結果への点検順

# 第13回 自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

対応スライド：27・28。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の選択理由を読み直し、不利点への対応と確認方法を一段落で追記する練習をする。計算・模擬データ・実測を区別し、検査・使用中の点検・修理や交換まで見通す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の選択理由 根拠の出典と条件

追記する確認方法 何を・いつ・どの状態なら見直すか

解説後の修正／未確認のまま残すこと

# 第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

## 自己確認1 何を比べるのかを決める

材質と厚さが同時に異なるため、差を材質だけに帰属できない。材質の比較では断面・支点間距離・荷重とその位置・測定位置をそろえ、方向・水分・温度・測定までの時間も確認する。厚さが異なる比較にも、所定の要求を満たす製品案を比べる意味がある。比較目的と結論の範囲を対応させる。

## 自己確認2 測定前に記録欄を用意する

スライド12の四項目は「試料と条件」「装置と手順」「結果」「解釈と改善」。ゼロの取り方、最小目盛、各回の値と単位、観察位置と日付を残す。平均計算で桁が増えても測定精度が上がったとはいえない。実測がなければ空欄を仮の結果で埋めず、計算・資料・仮定を区別する。

## 自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

平均は木材0.340 mm、金属約0.063 mm、樹脂1.400 mm。最小〜最大は順に0.33〜0.35、0.06〜0.07、1.38〜1.42 mm。この模擬例では木材・金属が1.0 mm以下、樹脂は超える。0.01 mm刻みの読みを平均した計算上の桁である。同一試料内の読みの変動から、別試料間の差や材料一般の性能は保証できない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

# 第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

## 自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

高さを増すと断面二次モーメントIは増すが、質量・納まり・接合条件も変わる。支持間隔を短くするとたわみ低減を期待できるが、支持部と使える空間を再検討する。材料変更では加工・接合・耐久性・保守も変わる。再測定では荷重・位置・状態・測定までの時間を対応させる。一つの数値のみで採否を決めない。

## 自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

根拠がない箇所を断定せず、測る量・資料・計算・基準を具体化する。計算と測定が違う場合は、式の適用条件、単位、寸法、支点と荷重位置、初期たわみ、Eの出典と状態、時間を点検する。測定値を予想へ合わせて直さない。相互点検ができない場合は、時間をおいて自分の手順を読み直す。

## 自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

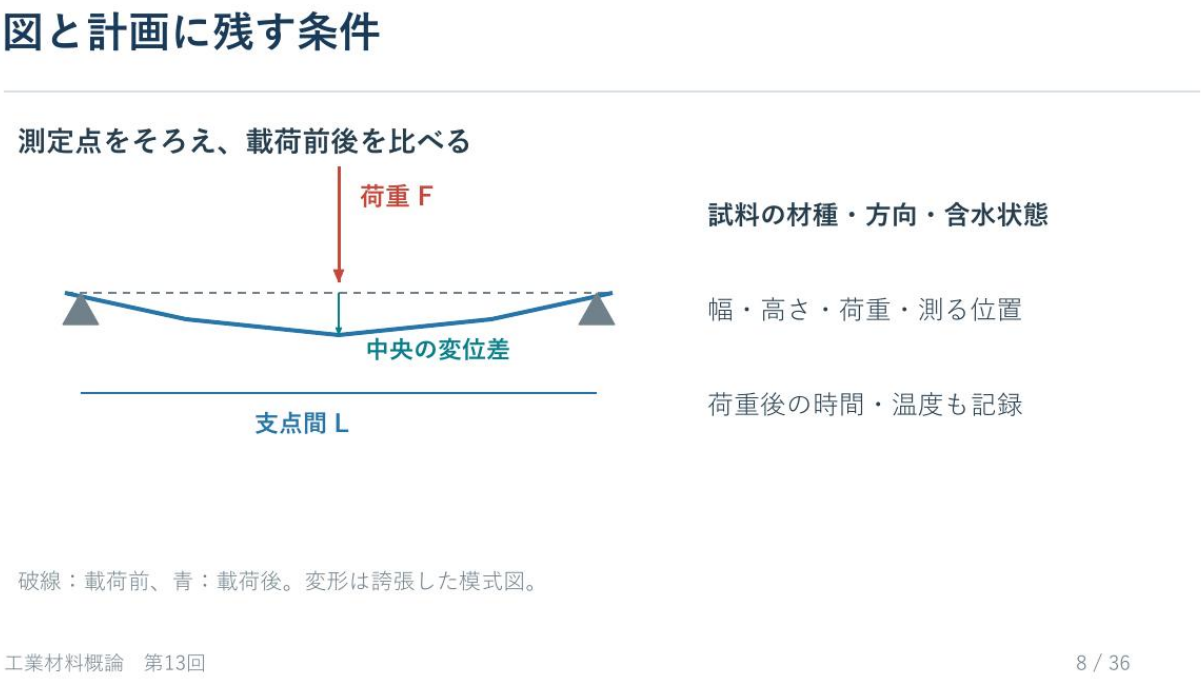
「何を採用するか」に加え、「どの条件で確かめ、どんな観察で見直すか」を書く。例：接合部のがたつきを使用前に確認し、変形・割れ等を場所と日付を添えて記録する。観察のみから原因を断定しない。これは説明を見直す練習で、正式課題IIIの設問・提出要件・配点を追加するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

# 追加記録：測定条件と試料の単位

対応：スライド8。図を読み、条件と理由を記録する。




① 図の荷重・支点・測定点を示し、載荷前後の変位差をどう記録するか説明する。

② 同じ試料を3回読む場合と、別の試料を測る場合を比べる。それぞれ何が分かり、何を追加すると結論を広げられるか。

# 第13回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

## 現行の指導内容（要約）

中学校では製作に伴う検査・点検と、過程や結果の改善を扱う。高校工業の材料検査や、情報Ⅰのデータ活用にも接続できる。

教員が理解を深める内容：大学では測定のばらつきと試料間の違いを区別する。学校では測る条件と記録方法を決め、改善前後を比較させる。

授業場面の例：棚板のたわみを改善する。荷重、支点間距離、測定位置をそろえ、変更前後の値と変更した内容を記録する。

### 確認1 中学校 A(2)で、改善を判断するために有効な記録はどれか。

A 完成後の写真だけを残す。

B 成功した試作の値だけを残す。

C 条件、変更点、変更前後の測定結果を残す。

### 確認2 同じ棚板を同じ条件で3回測ったとき、正しい扱いはどれか。

A 一つの試料の繰り返し測定として記録する。

B 三つの独立した棚板を測ったと数える。

C 平均を出せば、試料の個体差も分かったと考える。

### 確認3 AIに材料測定の結果を要約させたとき、提出前に確認することを書く。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

---

---

思い出す問い：前回の復習：材料を選ぶ比較表の合計点だけで結論を決めない理由を述べる。

# 解答と、出典の確認

確認1 正解：C
過程と結果を比べられる記録が改善の根拠になる。写真や成功例だけでは、どの変更が有効だったか確かめにくい。

確認2 正解：A
繰り返しで測定の変動は調べられるが、別の棚板の違いは分からない。平均を出しても試料数は増えない。

確認3 説明例
元データと照合し、単位、試料数、測定条件、結論を確認する。AIの説明が、測定していない条件にまで広がっていないかも確かめる。

## 参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(2)ア・イ（本文28〜29頁）／公表：2017年7月

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 工業編
第2章 第6節 工業材料技術 (3)工業材料の検査（本文47頁）／公表：2018年7月

現行：高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 情報編
第1部 第2章 第1節 情報Ⅰ 2(4)ア(ウ)・イ(ウ)（本文35〜38頁）／公表：2018年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

**工業材料概論｜記号の名称と読み方**

**式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。**

| 記号 | 名称・意味 | 代表的な単位 |
|---|---|---|
| E | ヤング率（縦弾性係数） | MPa、GPa |
| G | 第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認 | 無次元 |
| ρ | 密度：質量を体積で割った量 | $kg/m^3$、$g/cm^3$ |
| F | 力・荷重 | N |
| A | 断面積 | $mm^2$ |
| I | 断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存 | $mm^4$ |
| Z | 断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る | $mm^3$ |
| M | 曲げモーメント | N・mm |
| σ | 垂直応力。曲げによる垂直応力も含む | MPa＝$N/mm^2$ |
| ε | 縦ひずみ：伸び／初期長さ | 無次元 |
| δ | たわみ | mm |
| MOR | 曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量 | MPa |

**Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。**

**比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。**